# Лабораторная работа

## Номер 1

Кобзев Д. К.

14 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

# Докладчик

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

# Цель работы

Целью данной работы является установка инструмента моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer, знакомство с его интерфейсом.

# Построение простейшей сети

В рабочем пространстве размещаем концентратор (Hub-PT) и четыре оконечных устройства PC. Соединяем оконечные устройства с концентратором прямым кабелем. Щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, задаем статические IP-адреса 192.168.1.11, 192.168.1.1, 192.168.1.13, 192.168.1.14 с маской подсети 255.255.255.0 (Рис. 1.1).

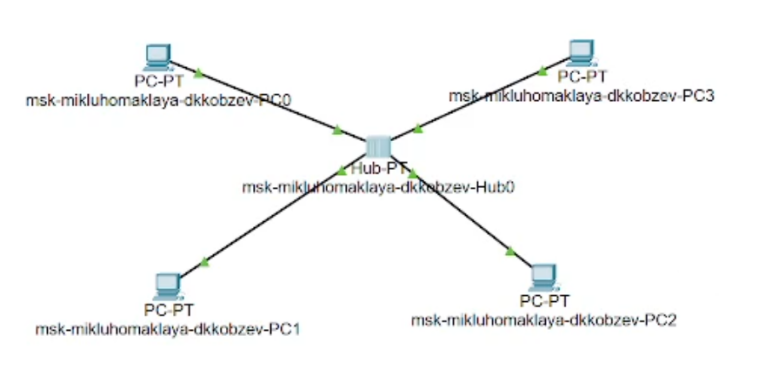


**Рис. 1:** Модель простой сети с концентратором

# Построение простейшей сети

В основном окне проекта переходим из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation). Выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC0, затем на PC2. В рабочей области появились два конверта, обозначающих пакеты, в списке событий на панели моделирования появились два события, относящихся к пакетам ARP и ICMP соответственно. На панели моделирования нажимаем кнопку «Play» и следим за движением пакетов ARP и ICMP от устройства PC0 до устройства PC2 и обратно (Рис. 1.2).

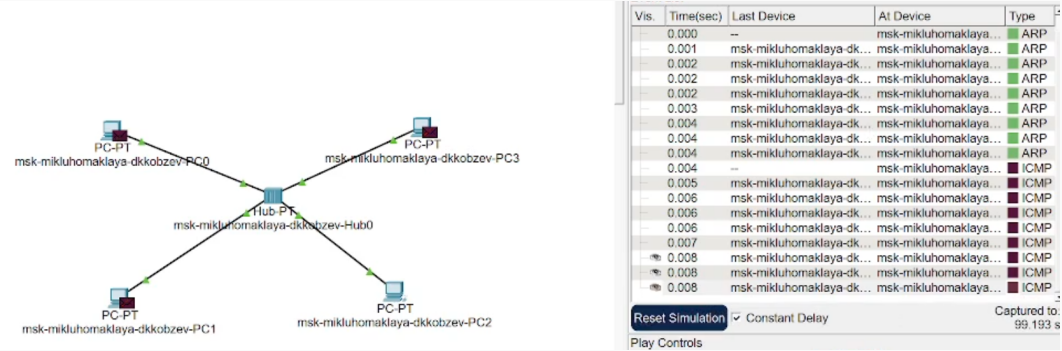


**Рис. 2:** События в режиме моделирования Packet Tracer

# Построение простейшей сети

Щёлкнув на строке события, открываем окно информации о PDU и изучаем, что происходит на уровне модели OSI при перемещении пакета (Рис. 1.3).

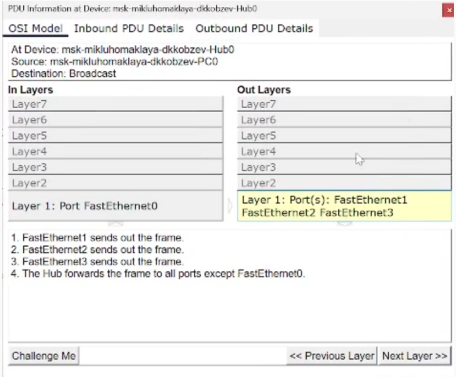


**Рис. 3:** Информация о PDU

# Построение простейшей сети

Открываем вкладку с информацией о PDU. Исследуем структуру пакета ICMP. Описываем структуру кадра Ethernet. Описываеам структуру MAC-адресов (Рис. 1.4).

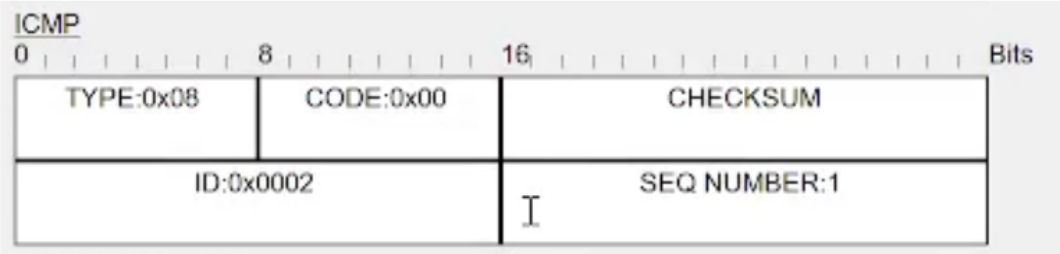


**Рис. 4:** Структура пакета ICMP

# Построение простейшей сети

Очищаем список событий, удалив сценарий моделирования. Выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC0, затем на PC2. Снова выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC2, затем на PC0. На панели моделирования нажимаем кнопку «Play» и следим за возникновением коллизии. В списке событий смотрим информацию о PDU (Рис. 1.5).

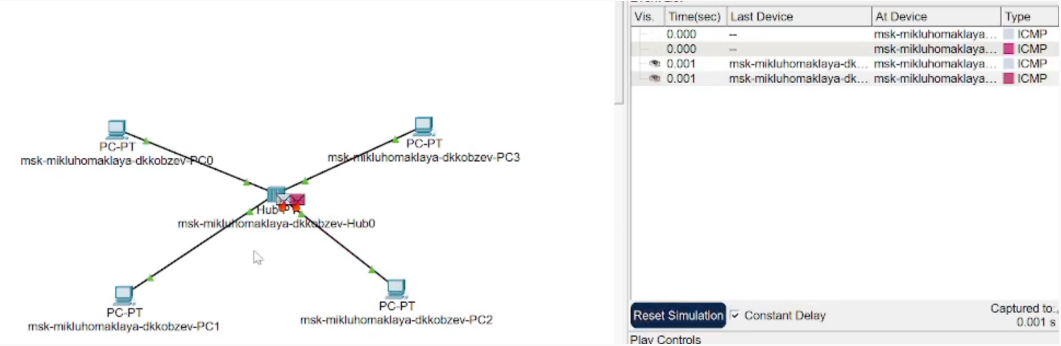


**Рис. 5:** Сценарий с возникновением коллизии

# Настройка DHCP в случае IPv6

Переходим в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве размещаем коммутатор (например Cisco 2950-24) и 4 оконечных устройства PC. Соединяем оконечные устройства с коммутатором прямым кабелем. Щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, задаем статические IP-адреса 192.168.1.21, 192.168.1.22, 192.168.1.23, 192.168.1.24 с маской подсети 255.255.255.0 (Рис. 1.6).

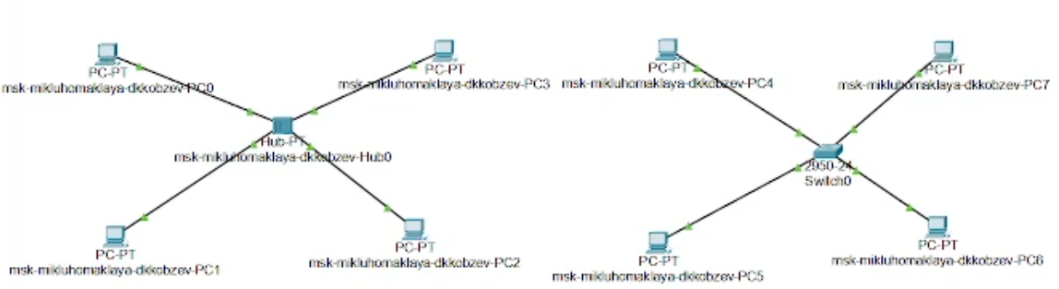


**Рис. 6:** Модель простой сети с коммутатором

# Настройка DHCP в случае IPv6

В основном окне проекта переходим из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation). Выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC4, затем на PC6. В рабочей области появились два конверта, обозначающих пакеты, в списке событий на панели моделирования появились два события, относящихся к пакетам ARP и ICMP соответственно. На панели моделирования нажимаем кнопку «Play» и следим за движением пакетов ARP и ICMP от устройства PC4 до устройства PC6 и обратно (Рис. 1.7).

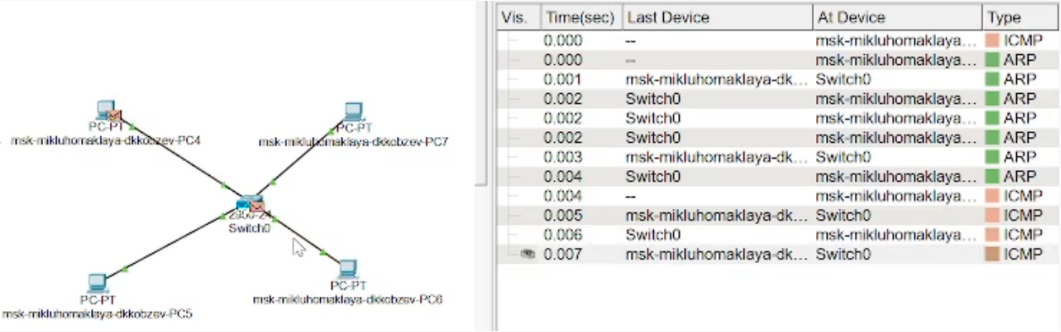


**Рис. 7:** Модель простой сети с коммутатором

# Настройка DHCP в случае IPv6

Открываем вкладку с информацией о PDU. Исследуем структуру пакета ICMP. Описываем структуру кадра Ethernet. Описываеам структуру MAC-адресов (Рис. 1.8).

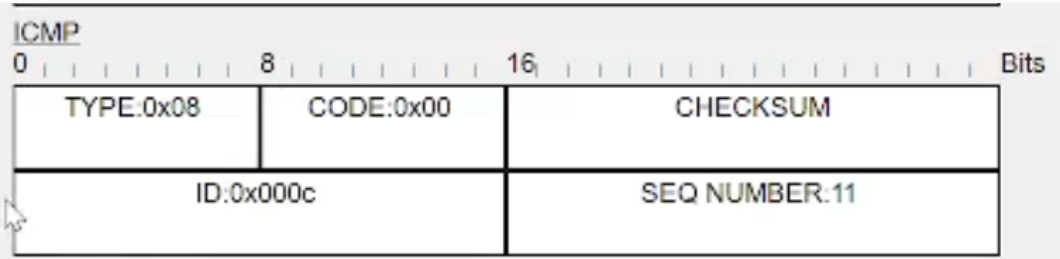


**Рис. 8:** Структура пакета ICMP

# Настройка DHCP в случае IPv6

Очищаем список событий, удалив сценарий моделирования. Выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC4, затем на PC6. Снова выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC6, затем на PC4. На панели моделирования нажимаем кнопку «Play» и следим за движением пакетов (Рис. 1.9).

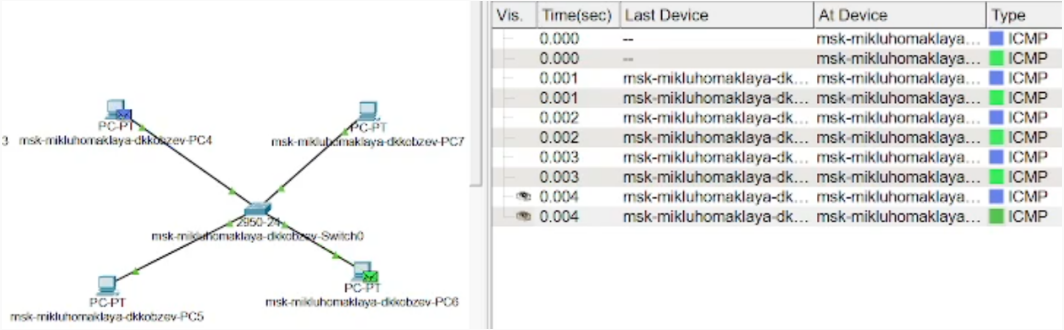


**Рис. 9:** Модель простой сети с коммутатором

# Настройка DHCP в случае IPv6

Переходим в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве соединияем кроссовым кабелем концентратор и коммутатор. Переходим в режим моделирования (Simulation). Очищаем список событий, удалив сценарий моделирования. Выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC0, затем на PC4. Снова выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC4, затем на PC0. На панели моделирования нажимаем кнопку «Play» и следим за движением пакетов (Рис. 1.10).

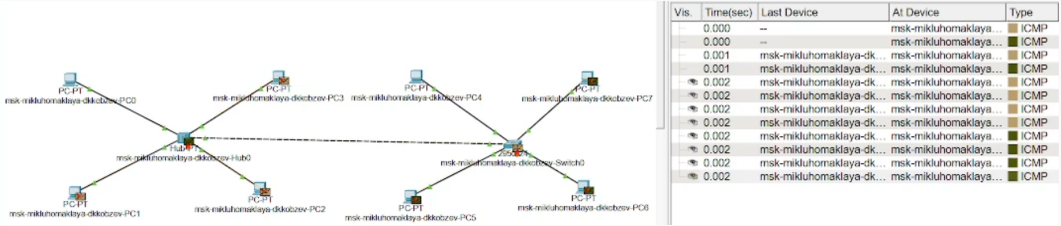


**Рис. 10:** Сценарий с возникновением коллизии

# Настройка DHCP в случае IPv6

Очищаем список событий, удалив сценарий моделирования. На панели моделирования нажимаем «Play» и в списке событий получаем пакеты STP. Исследуем структуру STP. Описываем структуру кадра Ethernet в этих пакетах. Описываем структуру MAC-адресов (Рис. 1.11).

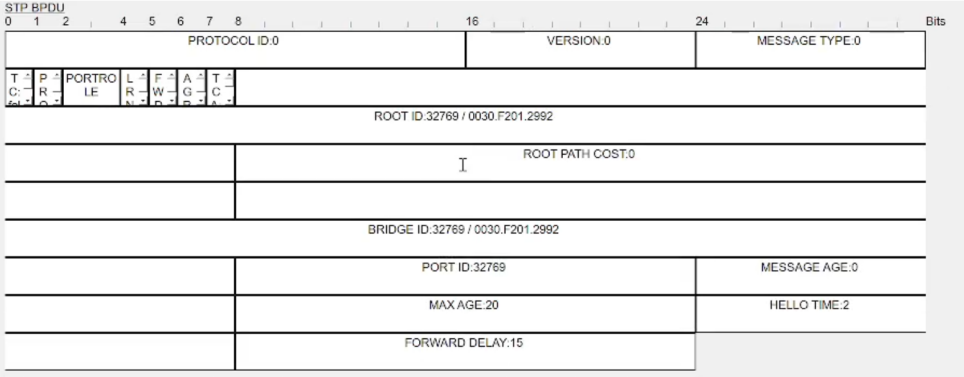


**Рис. 11:** Структура пакета ICMP

# Настройка DHCP в случае IPv6

Переходим в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве добавляем маршрутизатор (например, Cisco 2811). Соединяем прямым кабелем коммутатор и маршрутизатор. Щёлкаем на маршрутизаторе и на вкладке его конфигурации прописываем статический IP-адрес 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0, активируем порт, поставив галочку «On» напротив «Port Status» (Рис. 1.12).

**Рис. 12:** Модель простой сети с маршрутизатором

# Настройка DHCP в случае IPv6

Переходим в режим моделирования (Simulation). Очищаем список событий, удалив сценарий моделирования. Выбераем на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкаем сначала на PC3, затем на маршрутизаторе. На панели моделирования нажимаем кнопку «Play» и следим за движением пакетов ARP, ICMP, STP и CDP. Исследуем структуру пакета CDP, описываем структуру кадра Ethernet. Описывем структуру MAC-адресов. (Рис. 1.13).

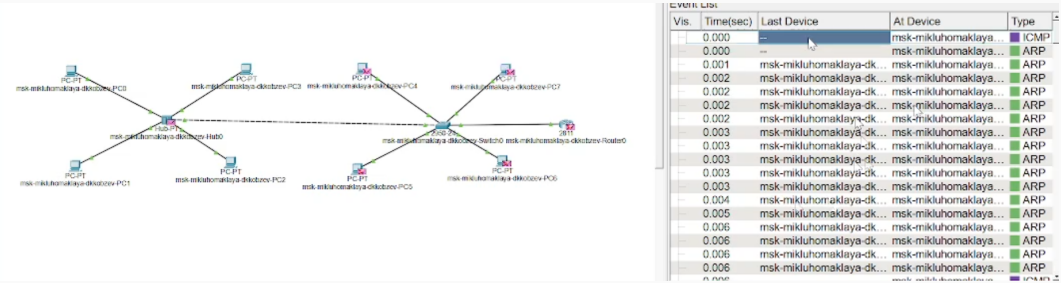


**Рис. 13:** Сценарий с протоколом STP

# Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною был установлен инструмент моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer и я был ознакомился с его интерфейсом.